

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000329 - Mecánica De Medios Continuos

PLAN DE ESTUDIOS

06AJ - Máster Universitario En Ingeniería Geológica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000329 - Mecánica de Medios Continuos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AJ - Máster Universitario en Ingeniería Geológica
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Anastasio Pedro Santos Yanguas	635 M3	tasio.santos@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 11:00 - 13:00 J - 12:00 - 14:00
Jose Antonio Fernandez Merodo	315 M3	jose.merodo@upm.es	M - 15:00 - 16:00 X - 15:00 - 16:00 J - 15:00 - 16:00 V - 15:00 - 16:00

Jose Joaquin Ortega Parreño (Coordinador/a)	633 M3	josejoaquin.ortega@upm.es	M - 09:00 - 10:00 M - 12:00 - 14:00 X - 09:00 - 10:00 X - 12:00 - 14:00
--	--------	---------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería Geológica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Elasticidad (Grados)
- Mecánica de Fluidos (Grados)
- Álgebra
- Cálculo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE07 - Conocer los principios básicos de los medios continuos y sus deformaciones, analizando el comportamiento 2D y 3D de materiales elásticos, inelásticos y reológicos; aplicar la mecánica de medios continuos a problemas geológicos y simularla mediante elementos finitos.

CE12 - Capacidad de realizar un trabajo o proyecto integrando y relacionando las competencias adquiridas en las distintas asignaturas del máster, junto con la capacidad de defenderlo en público ante un grupo de personas expertas en el tema del trabajo

CG01 - Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del Máster para resolver problemas concretos relacionados con la Ingeniería Geológica y la Geotecnia en cualquier tipo de proyectos, incluidos aquellos que presentan problemas nuevos o afectan a entornos o medios poco conocidos.

CG03 - Capacidad para adquirir habilidades y predisposición para el aprendizaje autónomo o dirigido en Ingeniería Geológica que permitan la formación continua, ya sea en el ámbito de la investigación (Doctorado) o del perfeccionamiento profesional.

CT01 - Capacidad de uso de la lengua inglesa para el trabajo en contextos internacionales

CT03 - Creatividad, iniciativa y capacidad emprendedora.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA14 - Capacidad de aplicación a casos prácticos

RA18 - Comprensión de los conceptos de tensiones, deformaciones y respuesta elástica de los materiales

RA21 - Conocer y Aplicar la Mecánica de Medios continuos

RA17 - Comprensión y aplicación de los conceptos de combinación lineal y cálculo de momentos

RA20 - Resolver problemas de MMcC mediante el MEF

RA34 - Creatividad

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura el alumno conocerá el marco teórico de la mecánica aplicada a cuerpos o materias, entendidos como un medio continuo, que se deforman bajo el efecto de las fuerzas ejercidas sobre ellos. Se estudian los movimientos, las deformaciones y las tensiones que experimentan, junto con su descripción matemática, y las ecuaciones que gobiernan su interrelación y el comportamiento mecánico del medio. La puesta en práctica de estos conocimientos se realizará a través de un proyecto de modelización mediante un programa de elementos finitos.

5.2. Temario de la asignatura

1. ÁLGEBRA Y CÁLCULO TENSORIAL

1.1. Repaso de álgebra vectorial. Bases y coordenadas. Producto escalar y vectorial.

1.2. Algebra tensorial. Tensores de orden dos

1.2.1. Operaciones y clases especiales de tensores

1.2.2. Cambio de coordenadas en un tensor. Coeficientes de permutación.

1.2.3. Formas bilineales y cuadrática asociada a un tensor.

1.2.4. Vector axial asociado a un tensor hemisimétrico

1.2.5. Determinante de un tensor.

1.2.6. Autovalores y descomposición espectral. Teorema de Caley-Hamilton

1.2.7. Descomposición simétrica-hemisimétrica

1.2.8. Descomposición Polar

1.3. Tensores de orden cuatro

1.4. Cálculo vectorial y tensorial

1.4.1. Derivada de un campo escalar

1.4.2. Derivada de un campo vectorial

1.4.3. Divergencia, rotacional y laplaciana.

1.4.4. Teorema de la divergencia

1.4.5. Teorema de Stokes

1.4.6. Funciones de tensores de orden dos

2. CINEMÁTICA DE MEDIOS CONTINUOS

2.1. Los cuerpos continuos y sus configuraciones

2.2. El campo de deformaciones de un medio continuo

2.3. El gradiente de deformación

2.4. Medidas locales de deformación

2.5. Transformaciones de longitud, superficie y volumen

2.6. Deformaciones de sólido rígido

2.7. Deformaciones homogéneas

2.8. Deformaciones infinitesimales

2.9. Ecuaciones de compatibilidad

2.10. Movimientos en tiempo. Trayectoria

2.11. Descripción material y espacial

2.12. Velocidad y aceleración

3. ANÁLISIS DE TENSIONES

3.1. Fuerzas y momentos

3.2. Fuerzas sobre una superficie

3.3. Tensiones normales y tangenciales

3.4. Tensor de tensiones de Cauchy

3.5. Condiciones de equilibrio

3.6. Tensiones principales

3.7. Presión y tensión desviadora

3.8. Representación mediante el círculo de Mohr

4. LEYES DE BALANCE Y CONSERVACIÓN

4.1. Curvas, superficies y volúmenes materiales

4.2. Curvas, superficies y volúmenes de control

4.3. Balance de masa

4.4. Balance de cantidad de movimiento

4.5. Balance de momento cinético

4.6. Balance de energía

4.7. Segunda ley de la termodinámica

5. MODELOS CONSTITUTIVOS

5.1. Principios generales de los modelos constitutivos

5.2. Principio de invarianza

5.3. Modelos constitutivos reducidos

5.4. Simetrías

5.5. Clasificación de los modelos constitutivos

5.6. Modelos constitutivos de sólidos elásticos

5.7. Elasticidad lineal. Ley de Hooke generalizada. Constantes de Lamé

6. PROYECTO: MODELIZACIÓN MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS

6.1. Introducción a la modelización numérica en geotecnia

6.1.1. Modelo matemático

6.1.2. Modelo constitutivo

6.1.3. Modelo numérico (Método de los Elementos Finitos - MEF)

6.2. Presentación del programa GeHoMadrid y del pre/post procesador GiD

6.2.1. Utilización de GiD

6.2.2. Utilización de GeHoMadrid

6.2.3. Ejemplos de GeHoMadrid

6.3. Proyecto individual de modelización

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Álgebra y cálculo tensorial Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Álgebra y cálculo tensorial Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Cinemática de medios continuos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Cinemática de medios continuos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2. Cinemática de medios continuos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Análisis de tensiones Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen parcial 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial 1 (T1-T3) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4. Leyes de balance y conservación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4. Leyes de balance y conservación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

9	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 4. Leyes de balance y conservación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4. Leyes de balance y conservación Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 5. Modelos constitutivos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 5. Modelos constitutivos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 5. Modelos constitutivos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
15	Examen parcial 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 6. Proyecto: modelización mediante elementos finitos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen parcial 2 (T4-T5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Presentación o informe del proyecto de modelización PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen Final (T1-T5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Examen parcial 1 (T1-T3)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	3 / 10	CE07 CB07 CB08 CB10 CG03
15	Examen parcial 2 (T4-T5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	3 / 10	CE07 CB07 CB08 CB10 CG03
15	Presentación o informe del proyecto de modelización	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE07 CE12 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG01 CG03 CT01 CT03

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Presentación o informe del proyecto de modelización	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE07 CE12 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG01 CG03 CT01 CT03

17	Examen Final (T1-T5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE07 CB07 CB08 CB10 CG03
----	----------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--------------------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final (T1-T6)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE07 CB07 CB08 CB10 CG03
Presentación o informe del proyecto de modelización	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE07 CE12 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CG01 CG03 CT01 CT03

7.2. Criterios de evaluación

Para superar la asignatura, la parte de teoría (temas del 1 al 5) y la parte del proyecto de modelización (tema 6) deben aprobarse de forma independiente, con una puntuación de 5 o más.

En la parte de teoría, la evaluación progresiva consta de dos exámenes parciales. La nota final se obtiene como la media de la de ambos, siendo necesario haber obtenido una puntuación de 3 o más en cada uno. Si esto no se cumple o la nota media es inferior a 5, es necesario realizar el examen final, que será una prueba única para todos los temas de teoría (tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria).

La parte del proyecto de modelización se evaluará mediante una presentación y/o un informe del trabajo realizado.

La nota final de la asignatura consistirá en la media ponderada de la parte de teoría, con un peso del 60 %, y la del proyecto, con un peso del 40 %.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Página Moodle de la asignatura	Recursos web	
Manuales y programa GiD	Recursos web	https://www.gidsimulation.com/
Apuntes de Mecánica de Medios Continuos (Ignacio Romero)	Bibliografía	http://simula.industriales.upm.es/apuntes/mm c.pdf
Mecánica de Medios Continuos: Resumen de Álgebra y Cálculo Tensorial (J. M. Goicolea)	Bibliografía	http://w3.mecanica.upm.es/~goico/mecanica/libro/t0.pdf

Introduction to Continuum Mechanics (Panayiotis Papadopoulos)	Bibliografía	https://csmi.berkeley.edu/Notes/ME185.pdf
Mecánica de medios continuos para ingenieros (X. Oliver y C. Agelet). Ediciones UPC, 2000.	Bibliografía	
Continuum mechanics for engineers (2nd. edition) (G.T. Mase, G.E. Mase), CRC Press, 1999	Bibliografía	
Continuum mechanics (G.E. Mase) Schaum's outline series, McGraw Hill, 1970.	Bibliografía	
The Linearized Theory of Elasticity (W. Slaughter), Birkhauser, Boston, 2002	Bibliografía	
Continuum mechanics, concise theory and problems (P. Chadwick). 1976, reimpreso por Dover 1999.	Bibliografía	
Zienkiewicz, O. C. & Taylor, R. L. (1993). El Método de Los Elementos Finitos. Editorial McGraw- Hill/Interamericana de Espana, S.A., ISBN 8448101782, 9788448101787	Bibliografía	
Zienkiewicz, O.C.; Chan, A.; Pastor, M.; Schrefler, B. A.; Shiomi, T. (2017) Computational Geomechanics with Special Reference to Earthquake Engineering. Editorial, WILEY INDIA. ISBN 10: 8126568410	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

- La asignatura se relaciona con el ODS4, el ODS9 y el ODS12